

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE D'UN PROJET DE CONSTRUCTION

SAÉ 2.07



Table des matières

Introduction	3
Etude du béton.....	4
Quantitatif des différents éléments en béton	4
Composition des différents bétons.....	5
Résistance mécanique à 28 jours	6
Réglementation sur les taux de substitutions et préconisation pour l'emploi des granulats recyclés.....	7
Impacts environnementaux des différents bétons	9
Etude de la voirie	11
Quantitatif des différents matériaux de voirie	11
Solution de base et variante	Erreur ! Signet non défini.
Impacts environnementaux et préconisations.....	12
Conclusion	15
ANNEXE 1	18
ANNEXE 2	26
ANNEXE 3	31
ANNEXE 4	32

Introduction

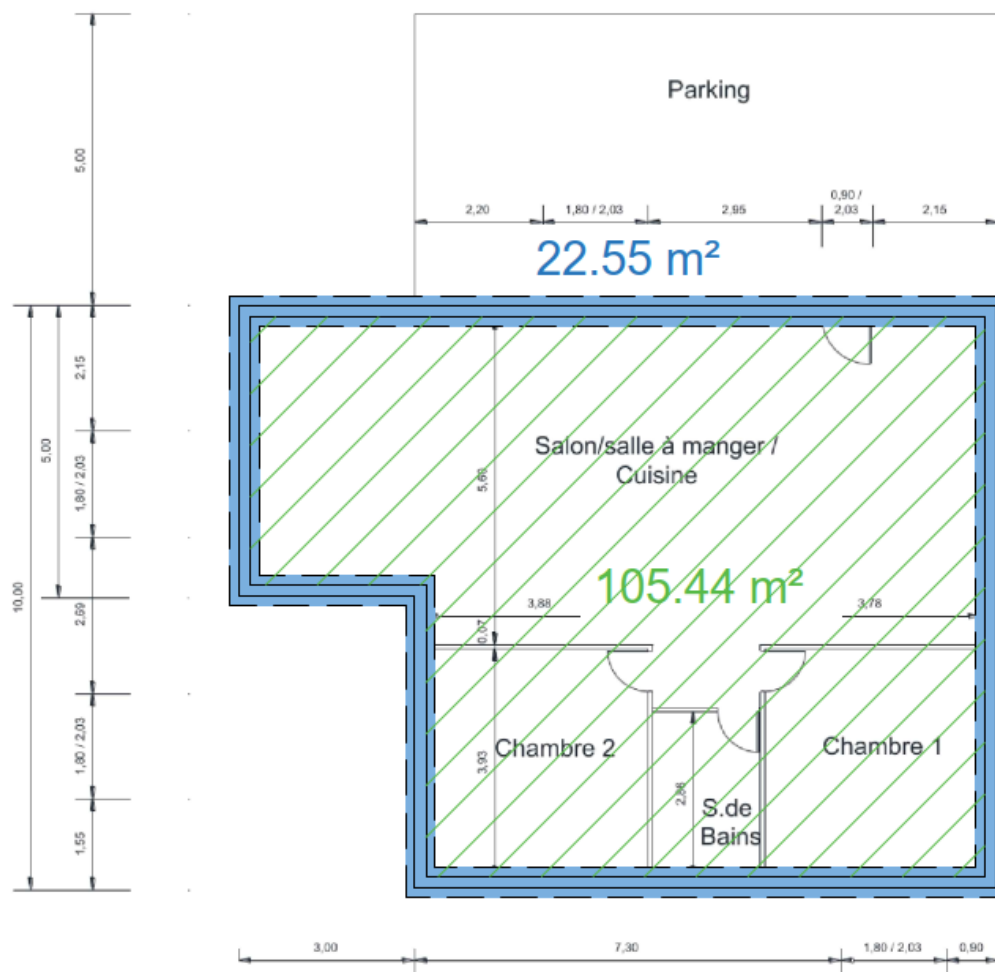
Dans le cadre du projet d'aménagement du lotissement Avenue des Vionots, vous avez sollicités notre entreprise pour l'étude des matériaux qui seront mis en œuvre et de leurs impacts sur l'environnement. Premièrement, notre bureau d'étude a réalisé une étude approfondie du béton qui sera mis en place lors de la construction des maisons individuelles, notamment pour le dallage et les fondations. Dans un second temps, une étude de la voirie a été effectuée afin d'analyser différentes solutions de matériaux et établir une préconisation de mise en œuvre.

Etude du béton

Quantitatif des différents éléments en béton

Les quantités de bétons nécessaires à la fabrication de la maison sont déterminés à partir des plans du plancher bas du rez-de-chaussée :

- Dalle : 21,1 m³
- Semelles de fondations : 4,5m³



Composition des différents bétons

Afin de comparer l'impact environnemental du béton pour les éléments bétons d'une maison du lotissement, nous avons proposé 4 compositions de béton à mettre en place :

- Béton CEM 1 avec sable de Loire
- Béton CEM1 avec sable recyclé
- Béton CEM 3 avec sable de Loire
- Béton CEM 3 avec sable recyclé

Dans cette étude, le béton a été formulé avec les matériaux suivants : un ciment CEM I de classe de résistance 52,5 ou un ciment CEM 3 de classe de résistance 52,5, du sable recyclé issu de matériaux récupérés ou du sable de Loire, et un gravier calibré 10/14. La formulation a été réalisée selon la méthode Dreux-Gorisse modifiée, qui permet d'optimiser la compacité du mélange en déterminant la proportion volumique idéale entre le sable et le gravier. Cette méthode repose sur une analyse granulométrique fine et prend en compte les caractéristiques physiques des granulats.

Afin d'assurer une formulation adaptée à la réalité du chantier, la teneur en eau réelle des granulats a été mesurée et intégrée dans les calculs, ce qui a conduit à ajuster la quantité d'eau à ajouter lors du malaxage. Cette étape est essentielle pour garantir la maniabilité du béton et éviter un mélange trop sec ou trop fluide.

Le béton ainsi formulé répond aux exigences suivantes : une résistance mécanique à la compression supérieure ou égale à 35 MPa à 28 jours, une maniabilité caractérisée par un affaissement au cône d'Abrams de 15 cm, et une conformité à la classe d'exposition XC3 pour garantir la durabilité face aux risques de corrosion.

Les volumes et masses des constituants calculés pour une gâchée de 8 litres sont détaillés en [Annexe 1](#), avec les données granulométriques et les résultats des analyses complémentaires. Cette approche rigoureuse assure la traçabilité et la reproductibilité de la formulation.

Résistance mécanique à 28 jours

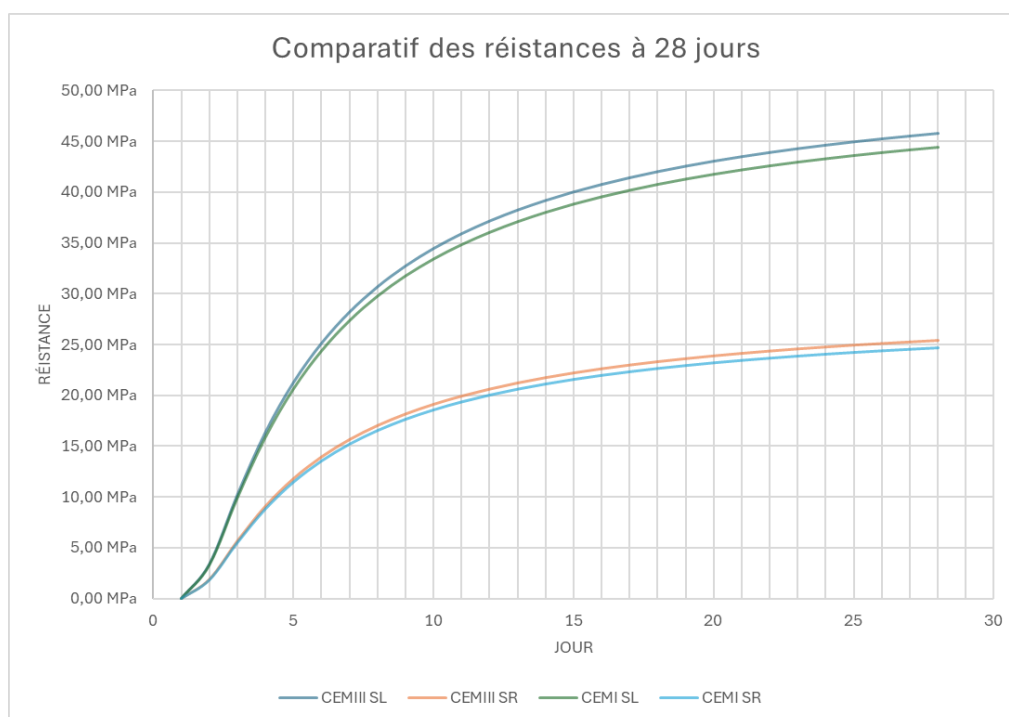
Afin d'assurer que les formulations de béton proposées respectent les contraintes imposées par le CCTP, il est essentiel de tester la résistance à la compression des 4 solutions.

La résistance à la compression à 28 jours a été estimée théoriquement en appliquant la formule de Féret, qui prend en compte le rapport volumique ciment/eau/air et la résistance intrinsèque du ciment. Le calcul a donné une valeur d'environ 44 MPa, dépassant ainsi l'objectif fixé par le CCTP.

Pour valider cette estimation, des éprouvettes cylindriques standards (diamètre 11 cm, hauteur 22 cm) ont été fabriquées suivant un protocole strict : les éprouvettes ont été vibrées afin d'assurer une bonne compacité, puis pesées pour contrôle de masse. Elles ont été conservées dans une chambre humide à température constante de 20°C et avec une humidité relative supérieure à 95 %, conditions standardisées garantissant une cure optimale.

Des essais de compression ont été réalisés à plusieurs âges, notamment à 7, 14, 21 et 28 jours, afin de suivre l'évolution temporelle de la résistance. Les résultats expérimentaux confirment que la résistance atteint bien les niveaux attendus, en accord avec les calculs théoriques et les exigences du projet.

Cette bonne concordance témoigne de la fiabilité de la méthode de formulation employée et de la qualité du malaxage et du contrôle des conditions de cure. Les données brutes des essais ainsi que les calculs associés sont présentées en [Annexe 2](#) pour assurer la transparence et permettre une éventuelle vérification.



Ces résultats traduisent 3 solutions viables structurellement, en effet la solution « CEMI sable recyclé » à une résistance inférieure à 25 MPa. Les trois autres options valident les exigences structurelles de l'ouvrage, on note une résistance surdimensionnée compte tenu de l'ouvrage lorsqu'on utilise le sable de Loire. Le choix sera donc réalisé plus tard dans ce rapport en prenant en compte l'impact environnemental de chaque solution.

Réglementation sur les taux de substitutions et préconisation pour l'emploi des granulats recyclés

L'utilisation de granulats recyclés dans la réalisation de bétons conformes est encadrée par la norme NF P18-545. Cette norme nous informe de la proportion de sable recyclé qu'il est nécessaire d'utiliser pour remplacer le sable de Loire dans la composition du béton.

Définitions et contrôle qualité

Granulats recyclés : fragments de béton, briques ou tuiles issus de démolition, concassés et préparés pour être réutilisés.

Trois niveaux de contrôles :

- **Type 1** (tests de base CRB) : qualité standard, utilisable sur l'ensemble de vos chantiers.
- **Type 2** (CRB + contrôles complémentaires CRC) : qualité renforcée, adaptée aux structures classiques.
- **Type 3** (CRB + CRC + essais approfondis CRD) : réservé aux applications non-structurales et non admis en prémélanges.

Chaque type correspond à un protocole d'essais et à une fréquence de contrôle (hebdomadaire à mensuelle), garantissant la stabilité et la durabilité de vos bétons.

Le test CRB (pour Caractéristiques de Base) est le lot d'essais minimaux obligatoires pour vérifier la qualité des granulats recyclés de type 1. Il couvre notamment la teneur en sulfates et chlorures solubles, la masse volumique, l'absorption d'eau, la dureté (Los Angeles), la forme des grains (aplatissement), l'influence sur le temps de prise et le potentiel alcalin libérable.

Limites de substitution maximales

Les pourcentages suivants s'appliquent selon l'environnement d'exposition :

Type 1 – contrôle de base

Zones peu agressives (classes XC1–XC2) :

- Jusqu'à 60 % de gravillon
- Jusqu'à 30 % de sable

Zones plus sévères (XC3–XC4) :

- Jusqu'à 50 % de gravillon
- Jusqu'à 25 % de sable

Type 2 – contrôle renforcé

XC1–XC2 :

- Jusqu'à 40 % de gravillon
- Jusqu'à 15 % de sable

XC3–XC4 :

- Jusqu'à 30 % de gravillon
- Jusqu'à 10 % de sable

Classification des bétons recyclés (R0 → R7)

Pour déterminer la classe du béton, on additionne la part de gravillon et de sable recyclés :

R0	1 – 5 %	1 – 2 %
R1	6 – 15 %	3 – 7 %
R2	16 – 25 %	8 – 12 %
R3	26 – 40 %	13 – 20 %
R4	41 – 55 %	21 – 27 %
R5	56 – 70 %	28 – 35 %
R6	71 – 85 %	36 – 42 %
R7	86 – 100 %	43 – 50 %

La composition des 2 bétons comportant du sable recyclé sur lesquels portaient l'étude précédente sont donc classés R4 compte tenu du pourcentage de sable recyclé.

Impacts environnementaux des différents bétons

La comparaison des impacts environnementaux des bétons est réalisée à l'aide du logiciel Bétie. Ce logiciel permet d'entrer les données de formulations des 4 bétons que nous avons composé pour cette étude. Nous obtenons un grand nombre de données concernant les impacts environnementaux et nous faisons le choix de retenir les deux plus pertinentes dans le cadre de cette étude : le changement climatique totale en kg CO²equivalent et le besoin en eau en m³.

On obtient les tableaux de données suivant :

CEM 1 sable de loire	Secteur	Changement climatique total kg CO ² e	Besoin en eau en m3 perdu
	Etape de production	235,00	23,44
	Transport	8,37	0,48
	Construction	76,97	30,52
	Carbonatation	-12,80	
	Demolition/Déconstruction	14,57	0,41
	Transport de déchets	8,02	0,46
	Traitement des déchets	0,00	0,00
	Elimination	-1,01	0,03
	Recyclage/réutilisation	-5,72	-0,94
Total		329,20	55,35

CEM 1 sable recyclé	Secteur	Changement climatique total kg CO ² e	Besoin en eau en m3 perdu
	Etape de production	234,90	20,57
	Transport	8,37	0,48
	Construction	76,97	30,52
	Carbonatation	-12,80	
	Demolition/Déconstruction	14,57	0,41
	Transport de déchets	8,02	0,46
	Traitement des déchets	0,00	0,00
	Elimination	-1,01	0,03
	Recyclage/réutilisation	-5,72	-0,94
Total		329,00	52,49

CEM 3 sable de loire	Secteur	Changement climatique total kg CO ² e	Besoin en eau en m3 perdu
	Etape de production	115,80	22,15
	Transport	8,37	0,48
	Construction	76,97	30,52
	Carbonatation	-5,89	
	Demolition/Déconstruction	14,57	0,41
	Transport de déchets	8,02	0,46
	Traitement des déchets	0,00	0,00
	Elimination	-1,01	0,03
	Recyclage/réutilisation	-5,72	-0,94
Total		216,90	54,07

CEM 3 sable recyclé	Secteur	Changement climatique total kg CO ² e	Besoin en eau en m3 perdu
	Etape de production	157,00	19,29
	Transport	8,37	0,48
	Construction	76,97	30,52
	Carbonatation	-5,89	
	Demolition/Déconstruction	14,57	0,41
	Transport de déchets	8,02	0,46
	Traitement des déchets	0,00	0,00
	Elimination	-1,01	0,03
	Recyclage/réutilisation	-5,72	-0,94
Total		216,70	51,20

Le code couleur permet de mettre en valeur les pôles les plus polluants en rouge et à l'inverse les pôles les moins polluants en vert. Les étapes de production et de construction sont les secteurs les plus responsables de pollution. On peut ensuite réaliser un comparatif de données totales obtenues pour chacune de composition de béton :

Comparatif	CEM 1 sable de loire	CEM 1 sable recyclé	CEM 3 sable de loire	CEM 3 sable recyclé
Changement climatique totale	329,20	329,00	216,90	216,70
Besoin en eau	55,35	52,49	54,07	51,20

On constate que la composition CEM 3 avec sable recyclé est la solution la plus respectueuse de l'environnement car elle produit le moins de kgCO² équivalent et nécessite le moins de m³ d'eau.

Etude de la voirie

L'étude de la voirie consiste dans un premier temps au calcul des quantités de matériau mis en œuvre pour réaliser la voirie du lotissement. Dans un second temps, nous allons présenter la solution de base du projet et les variantes qu'il est possible de mettre en place. Enfin, nous allons présenter les impacts environnementaux de ces solutions afin proposer la solution qui sera la plus écologique.

Quantitatif des différents matériaux de voirie

Les quantités de matériaux mis en place sont présentées dans le tableau suivant :

Couche	Matériau	Quantité
Roulement	BBSG	132,3 tonnes
Assise	Grave Bitume	400,68 tonnes
Fondation	GNTB 0/31,5	803,25 tonnes
Accrochage	Emulsion 65%	28,35 tonnes
Séparation	Géotextile	945 m ²

Impacts environnementaux et préconisations

Afin d'évaluer l'impact environnemental de différents matériaux, nous les avons intégrés dans le logiciel SEVE, en commençant par la solution de référence. Ce logiciel permet d'entrer les données de différentes couches que nous utiliserons dans notre voirie et d'obtenir des données comme l'impact environnemental ou encore la consommation énergétique. Celle-ci est composée des couches suivantes :

- Une couche de forme en GNT 0/31,5 mm,
- Trois couches d'accrochage en Émulsion de répandage 65 %,
- Deux couches d'assise en Grave bitume 0/14 Classe 3,
- Et une couche de roulement en Béton bitumineux semi-grenu 0/10 Classe 3.

Cette modélisation avait pour résultats un impact environnemental de 46,68 t CO₂ eq, et une consommation énergétique de 750 900 MJ. On s'intéresse dans la suite de l'étude au paramètre impact environnemental puisque l'énergie consommée peut être compensée en fonction de sa provenance (production issue d'énergies renouvelable, brulage de déchet...).

Pour réaliser les comparaisons, quatre solutions ont été testées. Les trois premières simulations visent à comparer l'impact environnemental d'un paramètre précis (en prenant le matériau le plus performant disponible sur SEVE), la quatrième simulation combine l'ensemble des précédentes pour proposer la solution la plus bas carbone possible.

Pour chaque couche, plusieurs alternatives ont été évaluées, et seules les plus performantes en termes de baisse d'émission de gaz à effet de serre et de consommation énergétique ont été retenues. À noter que les couches d'accrochage n'ont pas été modifiées, car elles sont déjà optimisées.

Première simulation - la couche de forme :

Le GNTB a été remplacé par du Granulat recyclé, le résultat est une baisse de 1 t CO₂ eq. Soit une baisse de 2% par rapport au modèle initial.

Deuxième simulation - les couches d'assise :

Le Grave bitume 0/14 Classe 3 a été remplacé par du Grave bitume 0/14 Classe 4 à 40 % d'agréats d'enrobés tièdes, le résultat est une baisse de 2,4 t CO₂ eq. Soit une baisse de 5% par rapport au modèle initial.

Troisième simulation - la couche de roulement :

Le BBSG 0/10 Classe 3 a été remplacé par une version comprenant 30 % d'agréats recyclés, le résultat est une baisse de 0,6 t CO₂ eq. Soit une baisse de 1% par rapport au modèle initial.

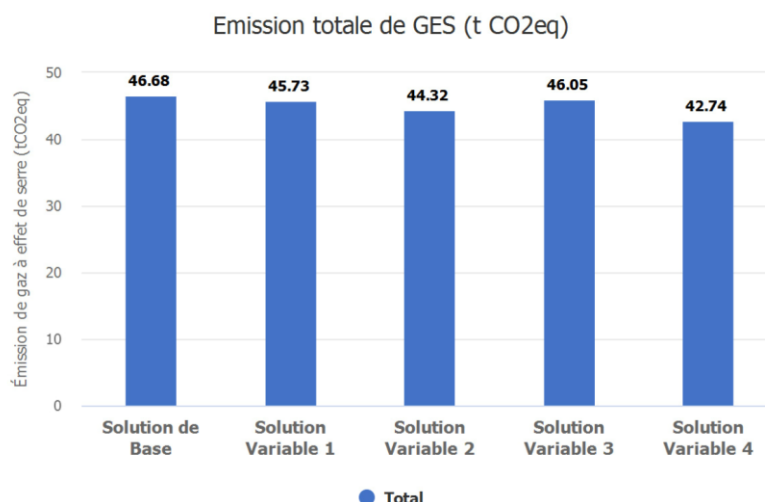
Les données issues de l'analyse environnementale sont décrites dans le tableau ci-dessous :

	Solution de Base	Solution Variable 1	Solution Variable 2	Solution Variable 3	Solution Variable 4
émission de Gaz à Effet de Serre	46.69	45.74 (-2.03%)	44.33 (-5.05%)	44.33 (-1.37%)	42.74 (-8.46%)
Consommation énergétique totale	7.51e+5 MJ	7.16e+5 MJ	7.14e+5 MJ	7.41e+5 MJ	6.69e+5 MJ

Solution combinée :

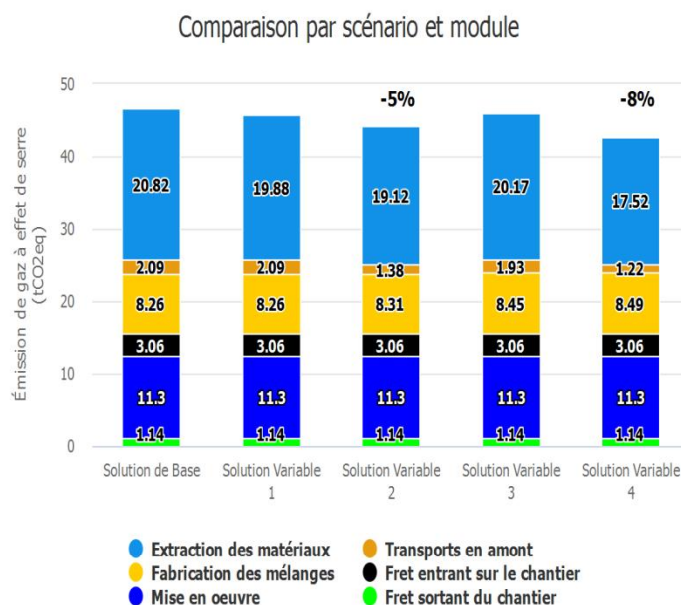
En combinant l'ensemble de ces modifications, les différents paramètres d'influence environnementale ont considérablement diminué. On note une diminution de 3,9 t CO₂ eq. Soit une baisse de 9% par rapport à la simulation initiale.

Ci-dessous une synthèse graphique des résultats des différentes simulations :

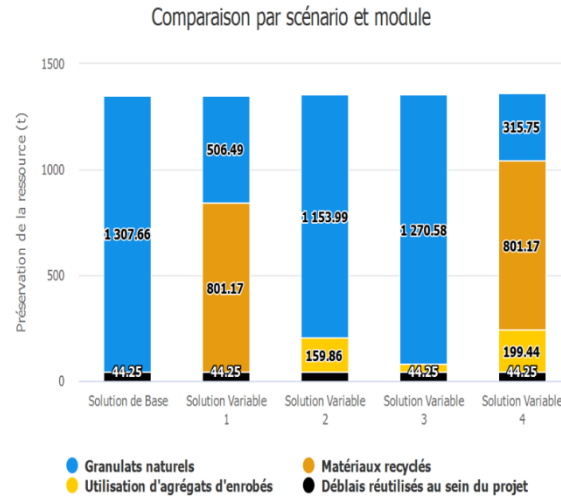


Ces résultats montrent que la solution 4 combinant les 3 modifications permet une baisse non négligeable des émissions de gaz à effet de serre.

Le logiciel Sève nous permet également de déterminer les modules dont provient le plus de pollution :



On remarque que les émissions de gaz à effet de serre diminuent principalement pour le module d'extraction des matériaux pour la solution 4. Cela est cohérent car elle est composée de matériaux recyclés pour plusieurs des couches de voiries. Cela est illustré dans le graphique ci-dessous.



Nous recommandons donc la mise en œuvre de la voirie suivante :

- Une couche de forme en Granulat recyclée,
- Couches d'accrochage en émulsion bitumineuse à 65% (solution d'origine)
- Deux couches d'assise en Grave bitume Classe 4 comprenant 30% d'agrégats recyclés,
- Une couche de roulement en Béton bitumineux semi-grenu (BBSG) 0/10 Classe 3 à 30% d'agrégats recyclés .

Conclusion

L'ensemble de cette étude, nous permet d'établir des préconisations concernant le choix des matériaux pour le projet de lotissement dans un objectif de limiter l'impact environnemental. L'utilisation du béton CEM 3 avec du sable recyclé est la solution la plus respectueuse de l'environnement qui permet de satisfaire la norme de résistance définie par le CCTP. Une solution plus écologique est également possible pour la voirie au travers de l'utilisation de matériaux comprenant des composants recyclés. Nous préconisons l'utilisation de BBSG à 30% d'agrégats recyclés, de grave bitume avec agrégats enrobés tièdes recyclés et de grave bitume recyclé.

Les calculs et études approfondies qui nous ont permis de produire ce rapport sont détaillés en annexe.

ANNEXE 1 – PARAMÈTRES D'ÉTAT

SAÉ 2.07 – Bilan technique nécessaire

Table des matières

Introduction	18
Matériel et hypothèses d'étude.....	18
Résultats expérimentaux et analyse	19
Analyse des matériaux utilisés	19
Étude expérimentale des mélanges granulaires	20
Résultats expérimentaux :	20
Étude théorique des mélanges granulaires.....	20
Principe de la méthode Dreux-Gorisse modifiée	20
Methodologie du tracé.....	20
Données pour l'analyse granulométrique	21
Résultats issus de la méthode Dreux-Gorisse modifiée.....	21
Interprétation des résultats et comparaison entre le modèle théorique et expérimental	22
Conclusion	23

Introduction

La qualité du béton dépend fortement des caractéristiques physiques des granulats utilisés. L'objectif de ce TP est de déterminer expérimentalement les paramètres fondamentaux des granulats : masse volumique apparente, poids volumique, porosité et compacité. Une seconde partie présente une étude granulométrique détaillée permettant d'optimiser les proportions de sable et gravier à l'aide de la méthode Dreux-Gorisse modifiée. Notre groupe a étudié le Sable de Loire (noté SL) tandis qu'un autre groupe a réalisé l'étude du Sable recyclé (noté SR).

Matériel et hypothèses d'étude

Le matériel utilisé comprend :

- Un récipient calibré avec réhausse pour arasement précis,
- Une balance précise au gramme,
- Une règle d'arasement.

Granulats étudiés :

- Sable de Loire (notre groupe),
- Sable recyclé (autre groupe),
- Gravillons concassés 10/14 (commun aux deux groupes).

Nous faisons l'hypothèse que tous les granulats testés sont secs, ce qui élimine l'influence de l'humidité.

Résultats expérimentaux et analyse

Analyse des matériaux utilisés

Résultats après les pesées selon le mode opératoire du laboratoire :

Granulat étudié	Volume récipient (L)	Masse moyenne (g)	Masse volumique apparente (kg/L)	Poids volumique (kN/m ³)
Sable de Loire	1,0155	1719,95	1,6937	16,62
Sable recyclé	1	1469	1,469	14,41
Gravier 10/14 (SL)	1,0155	1413,75	1,3922	13,66
Gravier 10/14 (SR)	1	1438	1,438	14,11

Tableau 1 – Masse volumique apparente et poids volumique des granulats

Ces résultats montrent que le sable recyclé présente une masse volumique apparente inférieure à celle du sable naturel, ce qui indique une porosité plus élevée potentielle.

Granulat étudié	Compacité (%)	Porosité (%)
Sable de Loire	65,65	34,35
Sable recyclé	56,94	43,06
Gravier 10/14 (SL)	53,75	46,25
Gravier 10/14 (SR)	55,52	44,48

Tableau 2 – Porosité et compacité des granulats

En supposant les masses volumiques réelles ($\rho_{sable} = 2,58 \text{ kg/L}$, $\rho_{gravier} = 2,59 \text{ kg/L}$) :

Les résultats montrent clairement une meilleure compacité pour le sable de Loire comparativement au sable recyclé, confirmant une différence notable liée aux granulométries spécifiques des matériaux.

Étude expérimentale des mélanges granulaires

Des essais expérimentaux en laboratoire ont été réalisés pour déterminer empiriquement la compacité optimale des mélanges.

Résultats expérimentaux :

Sable de Loire (SL) :

- Optimum observé : 73 % sable, 27 % gravier
- Compacité maximale : 70 %

Sable recyclé (SR) :

- Optimum observé : ≈ 37 % sable, ≈ 63 % gravier
- Compacité maximale : 59 %

Remarque générale : Les mesures effectuées montrent une bonne précision. Néanmoins, améliorer la répétabilité en augmentant le nombre d'essais et en utilisant une balance plus sensible serait bénéfique pour renforcer la fiabilité des résultats.

Étude théorique des mélanges granulaires

Principe de la méthode Dreux-Gorisse modifiée

Cette méthode permet d'obtenir graphiquement les proportions granulaires optimales pour maximiser la compacité. Elle est basée sur l'analyse granulométrique cumulative des granulats.

Méthodologie du tracé

Identifier la dimension maximale D (tamis correspondant à environ 92% de passant).

Tracer verticalement à D/2 sur le graphique.

Calculer la position verticale par : $Y = 50 - \sqrt{D} + K$ avec $K = 5$ (béton armé courant).

L'intersection donne la répartition optimale sable-gravier.

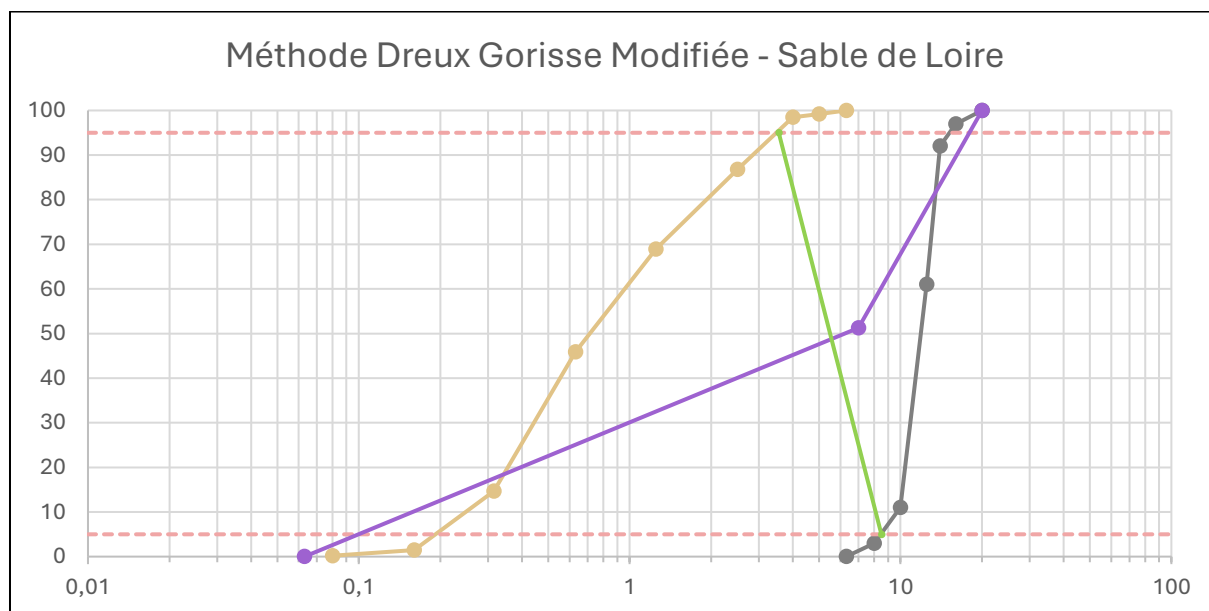
Cette méthode a été automatisée avec efficacité sous Excel, permettant une interpolation rapide des résultats expérimentaux.

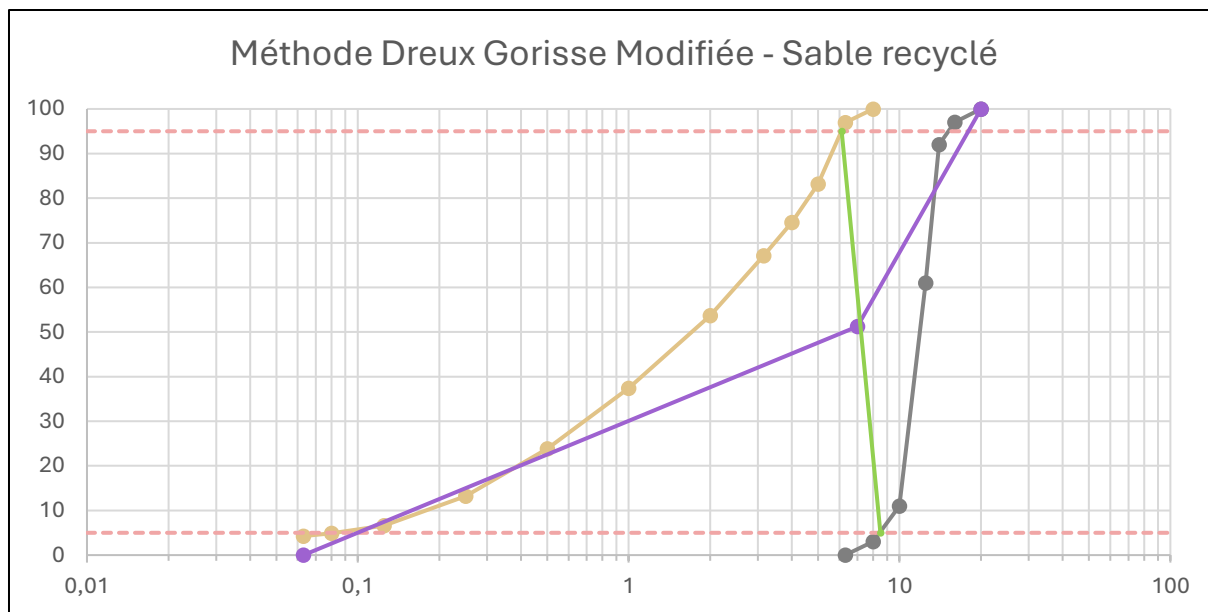
Données pour l'analyse granulométrique

Analyse Granulométrique				Analyse Granulométrique			
Sable Recyclé		Gravier		Sable de Loire		Gravier	
D (mm)	Passant	D (mm)	Passant	D (mm)	Passant	D (mm)	Passant
0,063	4,26	0,063		0,08	0,2	0,08	
0,08	4,91	0,08		0,16	1,5	0,16	
0,125	6,65	0,125		0,315	14,7	0,315	
0,25	13,24	0,25		0,63	45,9	0,63	
0,5	23,84	0,5		1,25	68,9	1,25	
1	37,4	1		2,5	86,8	2,5	
2	53,68	2		4	98,5	4	
3,15	67,12	3,15		5	99,2	5	
4	74,55	4		6,3	100	6,3	0
5	83,2	5		8		8	3
6,3	96,96	6,3	0	10		10	11
8	100	8	3	12,5		12,5	61
10		10	11	14		14	92
12,5		12,5	61	16		16	97
14		14	92	20		20	100
16		16	97				
20		20	100				

Ces éléments sont disponibles dans l'Annexe 3 : Tableau Excel de calcul des TPs.

Résultats issus de la méthode Dreux-Gorisse modifiée





On en déduit donc les résultats suivants :

Granulats étudiés	Proportion optimale sable (%)	Proportion optimale gravier (%)
Sable de Loire	49%	51%
Sable recyclé	52%	48%

Interprétation des résultats et comparaison entre le modèle théorique et expérimental

Sable de Loire (SL) :

La méthode théorique Dreux-Gorisse donne une répartition très équilibrée, (49 % sable / 51 % gravier). Toutefois, l'expérimentation pratique montre un optimum nettement supérieur en sable (73 %). Cette différence est probablement liée à la capacité effective du sable réel à combler davantage les vides entre les grains de gravier que ne le prédit la théorie. Cela est possiblement due à l'hypothèse faite que les granulats étudiés sont complètement sec.

Sable recyclé (SR) :

Le résultat (52 % sable / 48 % gravier) est inattendu puisque généralement un sable recyclé, nécessite une proportion plus élevée de sable que de granulat. Cette anomalie suggère que la granulométrie du sable recyclé étudié n'optimise pas autant la compacité du mélange que prévu initialement. Toutefois, l'expérimentation pratique montre un optimum nettement inférieur en sable (37 %). Cette différence est probablement liée aux hypothèses et à la qualité du modèle théorique ou à la réalisation de l'expérimentation. Nous ne pouvons cependant pas conclure sur la raison de cette différence n'ayant pas réalisé cette partie de l'étude.

Conclusion

Ce TP a clairement montré que la détermination rigoureuse des paramètres physiques des granulats et l'optimisation granulométrique selon la méthode Dreux-Gorisse modifiée doivent être complétées systématiquement par des essais expérimentaux en laboratoire car cette méthode ne suffit pas à elle seule pour prendre en compte tous les paramètres sous-jacents telle que l'humidité réelle des granulats au moment de leur utilisation qui dépendent de l'environnement dans lequel ils sont stockés mais aussi de l'humidité ambiante lors de leur utilisation dans le mélange de béton. L'association d'une approche théorique automatisée sous Excel et une validation empirique garantissent des formulations optimisées adaptées précisément aux caractéristiques réelles des granulats utilisés, améliorant ainsi notablement la qualité et la durabilité du béton final. Les calculs de résistance et de formulation du béton sont détaillés dans l'Annexe 2.

ANNEXE 2 – RÉSISTANCE DU BÉTON

SAÉ 2.07 – Bilan technique nécessaire

Table des matières

Introduction.....	26
I. Formulation théorique du béton	26
III. Fabrication du béton	27
IV. Essai de consistance (cône d'Abrams).....	27
V. Fabrication des éprouvettes cylindriques (11x22 cm)	28
VI. Estimation théorique de la résistance à 28 jours	28
VII. Évolution temporelle théorique de la résistance (Eurocode 2)	29
Conclusion.....	31

Introduction

L'objectif de ce TP est de formuler un béton répondant aux critères de la classe d'exposition XC3 (environnement modérément agressif, risque de corrosion par carbonatation), avec un dosage minimal en ciment de 280 kg/m^3 , une résistance mécanique minimale à la compression de 35 MPa à 28 jours et une consistance fluide (affaissement au cône d'Abrams de 15 cm). Notre groupe était chargé de formuler et réaliser un béton à partir de sable recyclé (SR).

I. Formulation théorique du béton

Méthodologie

La composition théorique du béton a été déterminée à partir de la méthode Dreux-Gorisse modifiée. Cette méthode optimise la compacité du squelette granulaire en fonction d'un paramètre K , fixé ici à 5 pour un béton armé courant.

Calcul des volumes des constituants (pour 8 litres de béton) :

Volume optimal en fines (V_{F0}) :

Selon la fiche méthode, le dosage optimal en fines est calculé par :

$$V_{F0} = 108 + K = 108 + 5 = 113 \text{ L/m}^3$$

Pour 8 litres de béton :

$$V_{\text{ciment}} = \frac{113}{1000} \times 8 = 0,904 \text{ L}$$

Volume d'eau nécessaire (V_{E0}) :

Le volume total d'eau nécessaire est décomposé en deux parties :

Volume d'eau plastique fixe : $V_{EP0} = 158 \text{ L/m}^3$

Volume d'eau pour affaissement 15 cm :

$$V_{ES0} = 10,5 \times \left[\ln(h + 1) + \frac{h}{30 - h} \right] = 10,5 \times \left[\ln(16) + \frac{15}{15} \right] \approx 39,6 \text{ L/m}^3$$

Ainsi :

$$V_{E0} = 158 + 39,6 = 197,6 \text{ L/m}^3 \Rightarrow 1,581 \text{ L pour 8 L}$$

Volume d'air occlus (V_{A0}) :

Selon la fiche méthode :

$$LV_{A0} = \frac{170}{h + 9} = \frac{170}{15 + 9} \approx 7,08 \text{ L/m}^3 \Rightarrow 0,0566 \text{ L pour 8L}$$

Volume de granulats (sable et gravier) :

Volume de pâte total :

$$V_{\text{pâte}} = 0,904 + 1,581 + 0,0566 = 2,542 \text{ L}$$

Donc, volume granulats restant :

$$V_{\text{granulats}} = 8 - 2,542 = 5,458 \text{ L}$$

Selon la méthode Dreux-Gorisse modifiée précédemment utilisée dans l'Annexe 1 on obtient la proportion des granulats (51% sable, 49% gravier) et on en déduit :

$$\text{Sable recyclé} : 5,458 \times 0.51 = 2,78 \text{ L}$$

$$\text{Gravier 10/14} : 5,458 \times 0.49 = 2,67 \text{ L}$$

On obtient donc la répartition suivante :

Constituant	Volume (L)	Densité (kg/L)	Masse (kg)
Ciment CEM I	0,904	3,17	2,87
Eau	1,581	1	1,58
Sable recyclé	2,78	3,02	8,39
Gravier 10/14	2,67	2,6	6,94

Les valeurs fournies par l'enseignants étaient sensiblement les mêmes que les notre.

III. Fabrication du béton

Le mélange des constituants a été réalisé dans l'ordre suivant : gravier, sable recyclé, ciment, puis eau ajustée. Le malaxage a été poursuivi jusqu'à obtention d'un béton homogène, sans ségrégation visible.

Lors de la fabrication du béton nous avons remarqué avec le technicien que le mélange n'était pas assez humide, nous avons donc réaliser un premier ajout d'eau puis un deuxième. Cela était du au calcul réalisé de la formulation donnée par notre enseignant qui n'avait pas pris en compte les bonnes humidités des granulats, le sable et le gravier étaient bien moins humides que prévus. Nous avons donc déterminé nous-même la teneur en eau (W) des granulats qui était de 0% pour le gravier et 4.2% pour le sable recyclé.

Après recalcul le volume d'eau nécessaire est beaucoup plus proche de ce que nous avons mis en œuvre lors du mélange (2.57kg) : [ciment 2.866 kg, sable recyclé 6.941kg, gravier 7.803kg, eau 2.485kg]

IV. Essai de consistance (cône d'Abrams)

L'affaissement mesuré a été de 10,5 cm, inférieur à la cible fixée à 15 cm. Le béton présente une consistance légèrement plus ferme que prévue, cela est du au fait que l'on a adapter la quantité d'eau en 2 fois, une première fois « a vue » (+477ml eau) on a eu un cône de 1 cm d'affaissement, puis une deuxième fois + 200ml ou cette fois nous avons obtenu 10.5 cm ce qui est toujours léger.

V. Fabrication des éprouvettes cylindriques (11x22 cm)

Trois éprouvettes ont été remplies et vibrées pour assurer leur compacité, puis pesées :

Éprouvette	Masse (kg)
1	5,038
2	5,049
3	5,047

Les éprouvettes ont été stockées en chambre humide (20°C, HR ≥ 95%).

VI. Estimation théorique de la résistance à 28 jours

La résistance à la compression a été estimée par la formule de Féret :

$$f_{c28} = G \cdot \sigma_{28} \cdot c^2$$

Avec :

$$G = 5,4 \quad ; \quad \sigma_{28} = 65 \text{ MPa} \quad , \quad c = \frac{V_c}{V_c + V_e + V_{AO}} = \frac{0,904}{2,542} = 0,356$$

Ainsi :

$$f_{c28} = 5,4 \times 65 \times (0,356)^2 \approx 44,4 \text{ MPa}$$

Cette résistance théorique est supérieure à l'objectif initial (35 MPa), on respecte donc les exigences.

Autres valeurs calculées pour les différents bétons :

CEMI – S. Recyclé		CEMI – S. Loire		CEMIII – S. Recyclé		CEMIII – S. Loire	
Calculs de f_{c28}		Calculs de f_{c28}		Calculs de f_{c28}		Calculs de f_{c28}	
G =	5,4	G =	5,4	G =	5,4	G =	5,4
σ_{L28} =	65 MPa	σ_{L28} =	65 MPa	σ_{L28} =	67 MPa	σ_{L28} =	67 MPa
Vc =	113 L/m ³	Vc =	113 L/m ³	Vc =	113 L/m ³	Vc =	113 L/m ³
Ve =	198 L/m ³	Ve =	198 L/m ³	Ve =	198 L/m ³	Ve =	198 L/m ³
Vao =	7 L/m ³	Vao =	7 L/m ³	Vao =	7 L/m ³	Vao =	7 L/m ³
C =	36%	C =	36%	C =	36%	C =	36%
f_{c28} =	44,43 MPa	f_{c28} =	44,43 MPa	f_{c28} =	45,80 MPa	f_{c28} =	45,80 MPa

VII. Évolution temporelle théorique de la résistance (Eurocode 2)

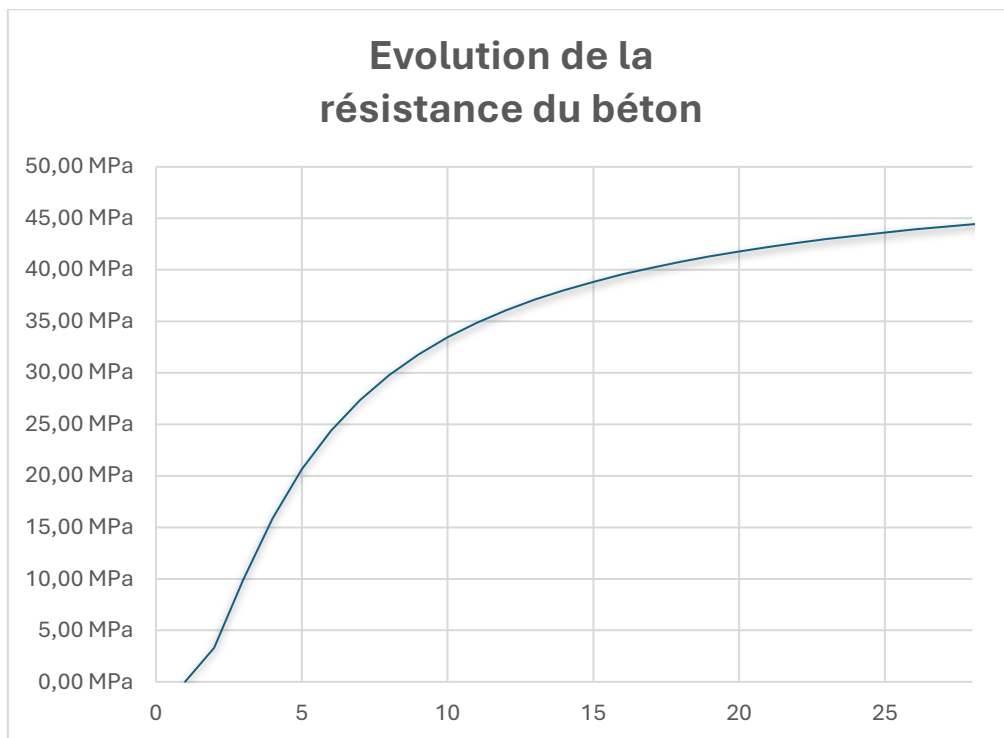
La résistance à différents âges (f_{cmj}) est calculée selon :

$$f_{cmj} = f_{c28} \cdot e^{p \frac{j-0,5}{28-0,5}}$$

Avec $p = 0,15$, on obtient :

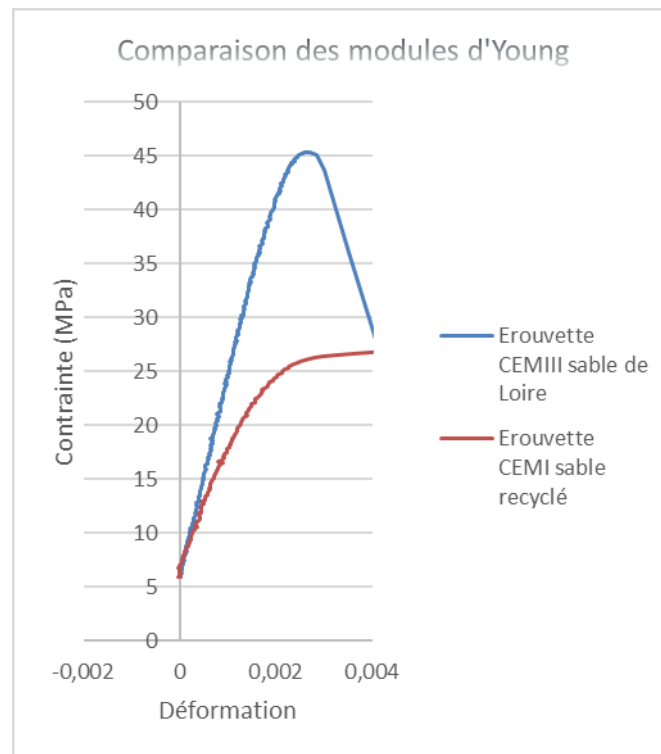
Âge (j)	Résistance (MPa)
1	0,013
2	3,3
3	9,91
7	27,37
14	38,03
21	42,21
28	44,4

De manière plus générale l'évolution de la résistance se caractérise de la manière suivante :



V.III Essai en compression du béton

Le graphique suivant compare la contrainte en fonction de la déformation pour deux éprouvettes de béton avec ciment un CEM III + sable de Loire et un autre avec un ciment CEM I + sable recyclé.



On remarque que :

- L'éprouvette avec sable naturel (courbe bleue) présente une pente plus importante dans la phase élastique, indiquant un module d'Young supérieur, donc une plus grande rigidité initiale. Sa contrainte maximale atteint environ 45 MPa.
- L'éprouvette avec sable recyclé (courbe rouge) montre une pente plus faible, traduisant un module d'Young plus bas, donc une rigidité moindre. Sa contrainte maximale est également plus faible, autour de 27 MPa.

Cette différence traduit que le béton avec sable recyclé est moins rigide et résistant que celui avec sable naturel, ce qui peut s'expliquer par la nature et la granulométrie du sable recyclé, qui affecte la compacité et la cohésion du mélange.

Cependant, la déformation maximale avant rupture semble similaire, indiquant que la ductilité n'est pas fortement affectée.

Ces résultats confirment que l'utilisation de sable recyclé a un impact sur les propriétés mécaniques du béton, et qu'il est nécessaire d'en tenir compte dans la formulation et le dimensionnement des ouvrages.

Conclusion

La formulation et la fabrication du béton à base de sable recyclé ont permis d'obtenir un matériau homogène et conforme aux exigences de la classe d'exposition XC3.

La consistance du béton s'est révélée légèrement plus ferme que la cible initiale (affaissement au cône d'Abrams de 15 cm), avec un affaissement mesuré à 10,5 cm. Cette différence est liée à un ajustement nécessaire de la quantité d'eau, en raison d'une humidité réelle des granulats plus faible que prévue dans le calcul initial.

La résistance théorique à 28 jours, estimée par la formule de Féret, atteint environ 44 MPa, soit bien au-dessus de l'objectif minimal de 35 MPa fixé par le CCTP. L'évolution temporelle de la résistance, modélisée selon la loi Eurocode 2, confirme une progression régulière et satisfaisante.

Les essais expérimentaux réalisés sur éprouvettes cylindriques stockées en conditions normalisées confirment la bonne cohérence entre calculs théoriques et résultats pratiques. Cette validation témoigne de la pertinence de la méthode Dreux-Gorisse modifiée combinée à une prise en compte rigoureuse des paramètres réels des granulats.

Ces résultats démontrent la qualité de la formulation et la maîtrise du processus de fabrication. Les essais complémentaires à 28 jours permettront de confirmer définitivement la performance mécanique du béton et valider la formulation pour un usage structurel conforme aux exigences du projet.

D'après les résultats mécaniques et les caractéristiques observées, le béton formulé avec sable recyclé (ciment CEMI) présente une bonne performance, notamment une résistance satisfaisante et une bonne homogénéité. Toutefois, comparé à un béton (ciment CEMIII) formulé avec sable naturel, il peut présenter une rigidité légèrement inférieure et une maniabilité un peu plus ferme, dues aux différences granulométriques et à la porosité plus élevée du sable recyclé.

Le choix entre ces deux bétons doit donc prendre en compte à la fois les performances techniques et les critères environnementaux. Le béton à sable recyclé permet une valorisation des matériaux issus du recyclage, réduisant l'impact environnemental et la consommation de ressources naturelles. Il constitue ainsi une solution adaptée dans une logique de développement durable, sans compromettre les exigences mécaniques du projet.

En conclusion, le béton à sable recyclé (avec un CEMIII) est un choix pertinent et viable pour le lotissement étudié, à condition de bien maîtriser la formulation et le contrôle des paramètres hydriques. Son utilisation contribue à concilier performance technique et responsabilité environnementale.

Annexe quantitatif voirie SAE 2.07

Composition de la voirie

Composition chaussée + parking :

- Couche roulement BBSG = 6cm
- Couche d'assise de Grave bitume deux couches de 9cm = 18cm
- Couche GNTB 0/31,5 = 50cm
- Couche d'accrochage en émulsion 65% entre chaque couche de structure
- Géotextile en fond de forme

Surface de voirie

Surface de chaussée + parking :

- 945m² par mesure sur plan du lotissement AutoCad

Quantité de chaque matériau

Matériaux chaussés + parking :

- Couche de roulement BBSG : **945 m²**
- Couche d'assise 2 couches Grave bitume : 945 m² * 2 = **1890 m²**
- Couche GNTB 0/31,5 : 945*0,5 = **472,5 m³**
- 2 Couche d'accrochage émulsion 65% : 2*945 = **1890 m²**
- Géotextile : **945 m²**

On veut les quantités en Tonnes, on convertit avec les quantités unitaires et les masses volumiques :

	GNT	Grave bitume	Couche accrochage	Couche de roulement
Masse volumique (t/m ³)	1,7			
Quantités unitaires (t/m ²)		0,212	0,015	0,14

- Couche de roulement BBSG : 945 m²*0,14 = **132,3 tonnes**
- Couche d'accrochage émulsion 65% : 1890m²*0,015 = **28,35 tonnes**
- 2 couches d'assise Grave bitume : 1890 m²*0,212 = **400,68 tonnes**
- GNTB : 472,5*1,7= **803,25 tonnes**

On connaît les volumes de déblais/remblais ainsi que le volume de décapage de la terre végétale grâce au profil en travers :

- Décapage de la terre végétale : **227,16 m³**
- Déblais : **256,526 m³**
- Remblais : **22,125 m³**

Annexe – Etude environnementale béton - Bétié SAE

2.07

Données d'entrées des 4 compositions

Dans le cadre de l'étude environnementale des 4 compositions de béton proposé dans le projet, nous avons réalisés un comparatif sur le logiciel Bétié.

Les bétons proviennent d'une centrale béton situé à 15 km du chantier et seront transporté par camion malaxeur de 8m3 utilisant du carburant de type diesel à hauteur de 0,07 L/m3.km.

Les données d'entrées sur le logiciel Bétié pour la composition des bétons sont indiqués dans le tableau suivant :

	CEM 1 sable de Loire	CEM 1 sable recyclé	CEM 3 sable de Loire	CEM 3 sable recyclé
Type d'usage	Béton conforme EN 206/CN	Béton conforme EN 206/CN	Béton conforme EN 206/CN	Béton conforme EN 206/CN
Béton autoplaçant	Non	Non	Non	Non
Résistance (MPa)	25	25	25	25
Classe d'exposition	XC3	XC3	XC3	XC3
Type de ciment	CEM 1	CEM 1	CEM 3 A PM ES	CEM 3 A PM ES
Type de fibres	Pas de fibres	Pas de fibres	Pas de fibres	Pas de fibres
Classe de résistance du ciment	52,5	52,5	52,5	52,5
Dmax des granulats	20	20	20	20
Addition	Pas d'addition	Pas d'addition	Pas d'addition	Pas d'addition
Consistance du béton	S3	S3	S3	S3
Type de gravier majoritaire	Massif	Massif	Massif	Massif
Type de sable majoritaire	Alluvionnaire	Massif	Alluvionnaire	Massif

Collecte des données environnementales

Les données qui seront étudiés sont le changement climatique totale en kg CO² équivalent et le besoin en eau en m³.

CEM 1 sable de loire	Secteur	Changement climatique total kg CO ² e	Besoin en eau en m3 perdu
	Etape de production	235,00	23,44
	Transport	8,37	0,48
	Construction	76,97	30,52
	Carbonatation	-12,80	
	Demolition/Déconstruction	14,57	0,41
	Transport de déchets	8,02	0,46
	Traitement des déchets	0,00	0,00
	Elimination	-1,01	0,03
	Recyclage/réutilisation	-5,72	-0,94
Total		329,20	55,35

CEM 1 sable recyclé	Secteur	Changement climatique total kg CO ² e	Besoin en eau en m3 perdu
	Etape de production	234,90	20,57
	Transport	8,37	0,48
	Construction	76,97	30,52
	Carbonatation	-12,80	
	Demolition/Déconstruction	14,57	0,41
	Transport de déchets	8,02	0,46
	Traitement des déchets	0,00	0,00
	Elimination	-1,01	0,03
	Recyclage/réutilisation	-5,72	-0,94
Total		329,00	52,49

CEM 3 sable de loire	Secteur	Changement climatique total kg CO ² e	Besoin en eau en m3 perdu
	Etape de production	115,80	22,15
	Transport	8,37	0,48
	Construction	76,97	30,52
	Carbonatation	-5,89	
	Demolition/Déconstruction	14,57	0,41
	Transport de déchets	8,02	0,46
	Traitement des déchets	0,00	0,00
	Elimination	-1,01	0,03
	Recyclage/réutilisation	-5,72	-0,94
Total		216,90	54,07

CEM 3 sable recyclé	Secteur	Changement climatique total kg CO ² e	Besoin en eau en m3 perdu
	Etape de production	157,00	19,29
	Transport	8,37	0,48
	Construction	76,97	30,52
	Carbonatation	-5,89	
	Demolition/Déconstruction	14,57	0,41
	Transport de déchets	8,02	0,46
	Traitement des déchets	0,00	0,00
	Elimination	-1,01	0,03
	Recyclage/réutilisation	-5,72	-0,94
Total		216,70	51,20

On peut distinguer les secteurs les plus polluant durant le cycle de vie de chacune des compositions de béton. Ce sont les étapes de production et de construction qui représente la pollution la plus conséquente.

Comparaison des 4 compositions de béton

On utilise les données de pollutions totales obtenues précédemment.

Comparatif	CEM 1 sable de loire	CEM 1 sable recyclé	CEM 3 sable de loire	CEM 3 sable recyclé
Changement climatique totale	329,20	329,00	216,90	216,70
Besoin en eau	55,35	52,49	54,07	51,20

On peut déterminer à partir de ce tableau que le béton CEM 3 sable recyclé est la composition la moins polluante parmi les 4 solutions proposés tandis que béton CEM 1 sable de Loire sera le plus polluant.